



Universidad
Tecnológica
de Bolívar

Fundamentos Inteligencia en Artificial

Módulo 1 · UTB 2026



Agenda — 180 minutos de hoy

Lo que haremos bloque a bloque

15m	75m	60m	15m
B1 0-15 min Activación: ¿Ya usas IA sin saberlo? Votación grupal con 10 apps		B2 15-90 min Marco teórico: IA, historia y tipos 5 bloques × 15 min c/u	
	B3 90-150 min Taller: Mapa de IA en mi área 30 min trabajo + 30 min expo	B4 150-165 min Mitos, reflexión y demo Claude "Mi palabra de hoy"	
B5 165-175 min Tarea y vista previa S2 Abre Claude esta noche		B6 175-180 min Cierre Resumen y despedida	

Activación: ¿ESTO USA IA?

Bloque 1 · 0–15 min · Vota en voz alta: SÍ / NO / NO SÉ

Regla: El facilitador muestra cada app. El grupo vota. La respuesta correcta se revela después de cada votación. No hay respuestas incorrectas.



Gmail

Filtro spam



Spotify

Descubrimiento



Google Maps

ETA tráfico



Netflix

Recomendaciones



Face ID

Reconocimiento



WhatsApp

Voz → texto



Duolingo

Ejercicios adaptativos



Corrector Word

¿Qué versión?



Calculadora

Operaciones



TikTok

Para Ti

¿Cuántas de estas apps usas habitualmente en tu trabajo o en tu vida personal?

Respuestas: casi todo usa IA

Bloque 1 · Los datos que sorprenden — guarda esta slide para compartir

✓ **SÍ Gmail:** Filtra ~100 mil millones de correos spam al día. Analiza 300+ características por correo. 99.9% efectividad.

✓ **SÍ Spotify:** 80% de lo que escuchas llega por algoritmo. "Descubrimiento semanal" analiza tu historial y el de oyentes similares.

✓ **SÍ Google Maps:** Predice el tráfico en tiempo real combinando la velocidad de millones de teléfonos activos en la ruta.

✓ **SÍ Netflix:** Según Netflix: 80% del contenido visto llega por recomendación algorítmica. IA que aprende tus gustos.

✓ **SÍ Face ID:** Red neuronal entrenada con tu cara. Aprende si cambias de peinado, usas lentes o envejeces.

✓ **SÍ WhatsApp voz→texto:** Reconocimiento de voz con modelos específicos por idioma. Mejora con el tiempo.

✓ **SÍ Duolingo:** Ajusta la dificultad y frecuencia de ejercicios según tu ritmo exacto. Predice qué vas a olvidar.

⚠ **PARCIAL Corrector Word:** El corrector básico son REGLAS. El "Editor IA" de Copilot sí usa Machine Learning.

✗ **NO Calculadora:** Pura matemática programada. No aprende, no predice, no se adapta. Nunca fue IA.

✓ **SÍ TikTok:** El algoritmo más sofisticado del mundo. Mide el tiempo exacto que ves cada segundo de cada video.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Bloque 2 · La definición oficial de IBM

"La capacidad de máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana — **usando predicciones y automatización para resolver tareas complejas.**"

— IBM Think, Definición oficial ibm.com/think/artificial-intelligence

El mapa: cada concepto contiene al siguiente

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Todo sistema que simula inteligencia humana

MACHINE LEARNING

Aprende de datos — no necesita reglas programadas

DEEP LEARNING

Redes neuronales — imágenes, audio, texto largo

LLMs — Claude · Copilot · ChatGPT

Base de todas las herramientas del curso

La IA PUEDE hacer hoy:

- ▶ Leer y resumir documentos extensos
- ▶ Responder preguntas en español natural
- ▶ Generar texto, imágenes y presentaciones
- ▶ Predecir resultados desde datos históricos
- ▶ Automatizar procesos repetitivos
- ▶ Reconocer voces, caras y objetos en fotos

La IA NO puede hacer:

- ▶ Razonar con sentido común real
- ▶ Tener conciencia o emociones propias
- ▶ **Garantizar que su respuesta es correcta**
- ▶ Actuar en el mundo físico por sí sola

La analogía que lo explica todo

Bloque 2 · Cómo aprende la IA — sin código, sin matemáticas



Cómo aprende un niño a reconocer perros

- ▶ Le muestran 1,000 fotos de perros y 1,000 de gatos
- ▶ Le dicen cuál es cuál en CADA foto — datos etiquetados
- ▶ Tras muchos ejemplos, reconoce uno nuevo solo
- ▶ No memorizó reglas — encontró los PATRONES por sí mismo
- ▶ Cuantas más fotos ve, más preciso se vuelve

Eso es exactamente Machine Learning.



Cómo aprende un modelo de IA

- ▶ Recibe millones de correos etiquetados: "spam" / "no spam"
- ▶ Ajusta internamente millones de parámetros matemáticos
- ▶ Después clasifica correos nuevos que nunca había visto
- ▶ No sigue reglas — encontró patrones estadísticos
- ▶ Mejora automáticamente con más datos de entrenamiento

Sin programar reglas. Solo ejemplos + tiempo.



Dato real: El filtro antispam de Gmail analiza 300+ características por correo. Bloquea el 99.9% del spam — equivale a filtrar ~100 mil millones de correos basura al día.



Punto clave: La IA no "piensa" como tú. Encuentra correlaciones estadísticas en millones de ejemplos. Por eso puede equivocarse en casos raros — y siempre necesita supervisión humana.

7 hitos que cambiaron la historia de la IA

Bloque 3 · ¿Por qué "explotó" ahora y no hace 60 años?

1950	1956	1997	2011	2012	2017	2022
Alan Turing pregunta: "¿Pueden pensar las máquinas?" — nace la pregunta que guía la IA	John McCarthy acuña "Inteligencia Artificial" en la Conferencia de Dartmouth — como las que organiza la UTB	Deep Blue (IBM) derrota a Kasparov en ajedrez — primera vez que una máquina supera al mejor humano en tarea intelectual	Watson (IBM) gana Jeopardy! — primera IA que responde preguntas en lenguaje natural. Precursor de ChatGPT y Claude.	AlexNet — la IA aprende a "ver" imágenes mejor que los humanos. Hace posible Face ID, reconocimiento de objetos.	"Attention is All You Need" — Google publica los Transformers. La arquitectura que hace posibles ChatGPT, Claude y Copilot.	ChatGPT alcanza 100 millones de usuarios en 60 días — récord absoluto en la historia de internet. La IA llega a todos.

¿Por qué no funcionó antes? Los 3 ingredientes que faltaban — llegaron todos entre 2017 y 2022:



DATOS

Internet creó la avalancha de datos necesaria. Sin millones de textos, imágenes y conversaciones, no hay modelo posible.



VELOCIDAD

Las GPUs (tarjetas gráficas de juegos) permitieron entrenar modelos en días en lugar de décadas.



ALGORITMOS

Los Transformers (2017) revolucionaron cómo los modelos procesan el lenguaje. Todo cambió con ese paper de Google.

3 tipos de IA — los que importan para este curso

Bloque 4 · Cada tipo tiene un superpoder diferente

Tipo 1 **IA PREDICTIVA** — *"adivina el futuro a partir de datos históricos"*

 **Herramientas:** KNIME · Power BI

 Predecir qué estudiantes tienen riesgo de desertar ANTES de que ocurra. La UNAL Colombia analizó 80,000 estudiantes entre 2007 y 2019 con este enfoque. u-planner, usado en U. de Los Andes y EAFIT Colombia, categoriza estudiantes con porcentaje exacto de riesgo de desertar.

Tipo 2 **IA GENERATIVA** — *"crea contenido nuevo desde una instrucción en español"*

 **Herramientas:** Claude · Microsoft Copilot · Copilot Designer

 Redactar resoluciones, responder correos de aspirantes, generar informes ejecutivos, crear presentaciones desde un borrador. Un funcionario que pasa 2h/día en correos puede reducirlo a 40 min con Copilot según estudios de productividad.

Tipo 3 **IA DE AUTOMATIZACIÓN** — *"ejecuta procesos repetitivos sin intervención humana"*

 **Herramientas:** Make · Zapier · Copilot Studio

 Cuando un estudiante llena el formulario de beca → el sistema crea carpeta en SharePoint → envía confirmación → asigna tarea al coordinador. Todo automático en segundos. Personal administrativo dedica hasta el 40% de su tiempo a tareas automatizables.

¿Qué herramienta es para cada problema?

Bloque 4 · Guía de referencia rápida — válida durante todo el curso

Problema / Necesidad · Tipo de IA · Herramienta del curso		
Necesito redactar un informe de gestión semestral	IA Generativa	Claude / Copilot
Quiero saber qué estudiantes van a desertar este semestre	IA Predictiva	KNIME + Power BI
Tengo 200 correos de aspirantes sin responder	IA Generativa	Copilot en Outlook
El proceso de solicitud de beca tiene 12 pasos manuales	IA Automatización	Make / Zapier
Necesito un dashboard de matrícula para Rectoría	IA Predictiva	Power BI + Copilot
Quiero crear una PPT desde mis notas de reunión	IA Generativa	Copilot en PowerPoint
Necesito un chatbot de preguntas frecuentes 24/7	IA Automatización	Copilot Studio
Quiero segmentar estudiantes por perfil de riesgo	IA Predictiva	KNIME Analytics
Debo generar imágenes para la campaña de matrícula	IA Generativa	Copilot Designer

Machine Learning — sin código ni matemáticas

Bloque 5 · La analogía del recetario vs el cocinero autodidacta

Programación Tradicional

- ▶ El programador escribe TODAS las reglas explícitamente
- ▶ "Si el correo contiene heredero + Nigeria = spam"
- ▶ Funciona hasta que los spammers cambian las palabras
- ▶ No aprende, no mejora, no se adapta a lo nuevo
- ▶ Como un recetario: cada paso está escrito por un humano
- ▶ Ejemplo: tu calculadora del celular

Machine Learning

- ▶ Le das 1 millón de correos etiquetados (spam/no spam)
- ▶ El modelo DESCUBRE los patrones por sí solo
- ▶ Encuentra correlaciones que ningún humano imaginó
- ▶ Se adapta automáticamente a nuevos tipos de spam
- ▶ Como un cocinero autodidacta que aprende de ejemplos
- ▶ Ejemplo: filtro spam de Gmail

Deep Learning

- ▶ ML con redes neuronales de múltiples capas
- ▶ Necesario para: imágenes, audio, texto largo y complejo
- ▶ Requiere enormes cantidades de datos y GPUs
- ▶ La arquitectura Transformer (2017) es su mayor versión
- ▶ Base de Claude, ChatGPT, Copilot y Face ID
- ▶ Ejemplo: todo LLM que usarás en este curso



Analogía del aula: La programación tradicional = recetario (el cocinero escribe cada paso). **El Machine Learning = cocinero autodidacta: le muestras 10,000 platos terminados y aprende solo.**



Árbol de decisión = el juego "20 preguntas": el modelo aprende cuáles preguntas hacer y en qué orden para llegar a la respuesta correcta. **En los Módulos 4 y 5 construirás tus propios árboles en KNIME.**

IA Estrecha vs IA General — ¿qué existe hoy realmente?

Bloque 5 · IBM: solo existe ANI — el resto es ciencia ficción por ahora

ANI — IA Estrecha

Lo que existe hoy — todo lo de este curso

- ▶ Hace UNA sola tarea específica, y la hace muy bien
- ▶ Face ID: solo reconoce caras — no sabe jugar ajedrez
- ▶ AlphaGo (Google): solo juega Go — no puede traducir
- ▶ Claude: procesa texto — no puede conducir un auto
- ▶ TODOS los sistemas IA actuales son ANI

"Weak AI" según IBM — pero extremadamente poderosa en su dominio específico.

AGI — IA General

Hipotética — no existe todavía

- ▶ Podría hacer cualquier tarea intelectual humana
- ▶ No existe — es el "Santo Grial" de la investigación
- ▶ Lo que muestran las películas (Terminator, Ex Machina)
- ▶ Algunos expertos: podría existir en 10-30 años
- ▶ Otros expertos: podría nunca existir tal como se imagina

"Strong AI" según IBM — actualmente solo en ciencia ficción.

 **Las películas muestran AGI.** Todo lo que usarás en este curso es ANI. Extremadamente útil, pero limitado a su tarea específica. Para el trabajo en UTB: no necesitas AGI.

 **Para la UTB:** Necesitas herramientas ANI específicas — redactar, predecir, automatizar. Eso es exactamente lo que aprenderás.

IA en la educación superior: casos reales en Latinoamérica

Bloque 5 · No es futuro — está pasando ahora mismo, a pocas horas de aquí

CO UNAL Colombia — Predicción de Deserción

80,000 registros de estudiantes analizados (2007–2019). Factores académicos y socioeconómicos. Árbol de decisión que predice deserción desde el primer semestre con datos de notas y participación. Desarrollado como tesis de maestría en Física.

CO U. de Los Andes · EAFIT · Uniminuto — u-planner

Plataforma IA sobre Azure + Power BI. Categoriza cada estudiante con un porcentaje exacto de riesgo de desertar. Chatbot que alerta: "participaste poco esta semana" y agenda cita con tutor automáticamente. Partner global de Microsoft en educación 2017.

MX UDLAP México — Sistema de Retención (2025)

Microsoft Dynamics 365 gestiona 35,000 registros. Conecta sistemas académico, financiero y administrativo. Detecta señales: trámites sin concluir, ausencias, pagos pendientes → intervención preventiva antes de que el estudiante decida irse.



EDUCAUSE Horizon Report 2025

"La IA es ya un componente clave en la innovación pedagógica de las instituciones de educación superior." Los sistemas de alerta temprana están en más de 200 universidades en el mundo. El 30%+ de universitarios abandona en los primeros 2 años.



Pregunta para el grupo: ¿Cuántos estudiantes desertaron de la UTB el último semestre? ¿Conocen las razones? **En el Módulo 5 construirán un sistema para predecirlo.**



El dato más importante: La deserción rara vez es repentina. Se anuncia con señales: ausencias, trámites sin completar, pagos pendientes. **La IA puede detectar esas señales semanas antes.**

Demo en vivo — Claude responde una pregunta real de Admisiones UTB

Bloque 5 · El facilitador escribe este prompt exacto frente a todos — resultado en tiempo real

El facilitador abre claude.ai en el proyector y escribe el siguiente prompt en tiempo real. El resultado aparece en segundos.

PROMPT EXACTO A ESCRIBIR EN CLAUDE:

"Eres un asistente de la Dirección de Admisiones de la Universidad Tecnológica de Bolívar. **Un aspirante escribe: "Hola, me registré hace 3 días pero no he recibido confirmación de mis documentos y mañana vence el plazo. ¿Qué hago?"** Redacta una respuesta profesional, cálida y con los próximos pasos claramente numerados."

RESPUESTA TÍPICA DE CLAUDE (se generará en vivo):

Estimado/a [nombre], gracias por comunicarte con Admisiones UTB. Entendemos la urgencia.

1. Ingresa a tu portal del aspirante (admisiones.utb.edu.co) y verifica el estado de cada documento.
2. Si aparece "en revisión", tu documentación fue recibida y está siendo procesada — puede tomar 24–48h.
3. Si no aparece, escríbenos a admisiones@utb.edu.co adjuntando los documentos y tu número de registro.
4. Para solicitudes urgentes llama al [número] en horario 8am–5pm.

Estamos aquí para apoyarte. ¡Mucho éxito en tu proceso!

(Tiempo de generación: ~3 segundos)

Debate inmediato: ¿Cuánto tiempo les tomaría escribir este correo? ¿Cambiarían algo? **¿Qué pasa si la IA inventa un número de teléfono incorrecto?**

TALLER PRÁCTICO

Adopción de IA en tu área profesional

30 minutos | Grupos de 3–4 personas | Sin código

Taller: Mapa de IA en mi área

Bloque 6 · 90–150 min · 30 min trabajo + 30 min presentaciones de los equipos

Grupos de 4 personas del mismo departamento

1

IA que YA EXISTE en mi área

Herramientas digitales que ya usan y que — ahora que lo saben — tienen IA. No importa si no las llamaban "IA". Si aprenden de datos, predicen o automatizan algo: cuentan. El filtro de spam de su correo institucional ya es IA.

2

IA que PODRÍA existir y ayudaría

Problemas actuales del área que alguno de los 3 tipos de IA podría resolver. Esta zona es la semilla del Proyecto Final del curso. Piensen en: ¿qué tarea los consume más tiempo? ¿qué información les gustaría predecir?

3

Riesgos y preguntas que me generan

Miedos legítimos, preguntas sin respuesta, aspectos éticos que preocupan. Esta zona es tan importante como las otras dos. Ejemplo: "¿Si la IA decide quién recibe beca, es justo?" / "¿Mis datos serán usados para entrenar modelos?"

Ejemplo — Dirección de Admisiones:

Zona 1: filtro spam del correo, validación del formulario web, WhatsApp Business con respuestas automáticas

Zona 2: chatbot 24/7, predicción de matriculación, automatización formulario → carpeta → correo de confirmación

Zona 3: ¿Cómo protegemos datos de aspirantes? ¿Quién responde si el chatbot da información incorrecta?

Canvas: Mapa de Adopción de IA



Área / Problema

Escriba aquí...



Datos disponibles

Escriba aquí...



Tipo de IA

Escriba aquí...



Output / Decisión

Escriba aquí...



Beneficiarios

Escriba aquí...



Riesgos éticos

Escriba aquí...



Impacto esperado

Escriba aquí...

Presentaciones del taller — ¿Qué encontró tu equipo?

Bloque 6 · 30 min · Cada grupo presenta su Zona 2 en 2 minutos máximo

El facilitador captura las ideas más impactantes de la Zona 2 en el tablero. Estas ideas pueden ser el Proyecto Final.

Admisiones y Registro

Zona 1 — Ya existe:

Zona 2 — Podría existir:

Idea más impactante → Proyecto Final:

Bienestar Estudiantil

Zona 1 — Ya existe:

Zona 2 — Podría existir:

Idea más impactante → Proyecto Final:

Recursos Humanos

Zona 1 — Ya existe:

Zona 2 — Podría existir:

Idea más impactante → Proyecto Final:

Comunicaciones

Zona 1 — Ya existe:

Zona 2 — Podría existir:

Idea más impactante → Proyecto Final:

Vicerrectoría Académica

Zona 1 — Ya existe:

Zona 2 — Podría existir:

Idea más impactante → Proyecto Final:

Dirección Financiera

Zona 1 — Ya existe:

Zona 2 — Podría existir:

Idea más impactante → Proyecto Final:

Desmontando los 3 mitos más comunes sobre la IA

Bloque 7 · Cierre · 150-165 min · Basado en evidencia real

MITO: "La IA me va a reemplazar en mi trabajo"

REALIDAD: El Foro Económico Mundial predice que la IA creará MÁS empleos de los que elimina. Los empleos más seguros combinan criterio humano + herramientas IA. La calculadora no eliminó a los contadores — los hizo más poderosos. Lo mismo pasará aquí.

MITO: "Necesito saber programar para usar IA"

REALIDAD: Copilot, Claude, Make y KNIME están diseñados para usuarios NO técnicos. En este curso no escribirás una línea de código — solo instrucciones en español. Cada sesión práctica lo demostrará. Si puedes escribir un correo, puedes usar IA.

MITO: "La IA siempre tiene la razón"

REALIDAD: Los LLMs "alucinan" — inventan datos con total confianza y excelente redacción. Claude puede citar una fuente que no existe. TODO resultado de IA debe ser verificado por un humano antes de usarse en decisiones institucionales.

La filosofía de este curso: no reemplazar el criterio humano, sino AMPLIFICARLO. **La IA es tu copiloto — tu eres el piloto.**

Cierre y tarea para esta noche

Bloque 7 · 165–180 min · Lo que harás antes de mañana

Actividad: "Mi palabra de hoy" (5 min)

Escribe UNA sola palabra que describe cómo te sientes con la IA después de esta sesión. En post-it físico o en Miro.

Ejemplos frecuentes:

Curiosidad · Sorpresa · Entusiasmo

Duda · Precaución · Respeto

Miedo · Incertidumbre · Desconfianza

El facilitador agrupa las palabras en el tablero y comenta en voz alta. Si hay muchos miedos, eso también es válido y valioso.



Tarea para esta noche

Abre Claude (claude.ai) o Microsoft Copilot. Escribe UNA pregunta relacionada con tu trabajo. Puede ser cualquier cosa: **"¿Cómo redacto un correo de seguimiento a un aspirante que no completó su documentación?"**

"Resume los 5 retos más comunes en la gestión de bienestar universitario"

"¿Qué indicadores debería tener un dashboard de RRHH universitario?"

No hay respuesta correcta o incorrecta. Trae el resultado mañana y lo mejoraremos juntos con la fórmula RCTF.

claude.ai · copilot.microsoft.com



Mañana — Sesión 2: ¿Cómo hablarle a la IA para que te entienda?

Aprenderás la fórmula RCTF (Rol + Contexto + Tarea + Formato) para escribir instrucciones que den resultados 10x mejores. **Traerás tu tarea de hoy y la mejoraremos en vivo.**

Herramientas: Claude · Microsoft Copilot · Tu pregunta de esta noche

¡HASTA MAÑANA!

Sesión 2 — Martes 21 de Abril · Misma hora · Mismo salón

Tarea: abre Claude esta noche y haz tu primera pregunta de trabajo

Recuerda: la IA propone — tú decides.



Universidad
Tecnológica
de Bolívar

¡GRACIAS!

www.utb.edu.co



utboficial

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados Universidad Tecnológica de Bolívar.